# 비모수통계 및 실습 (326.414)

## 4주차 실습문제

Junseok Lee

March 26, 2026

## 안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다.** 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

## 문제 1. 이표본 위치문제

다음은 Kansas의 한 하천의 두 구역에서 채집한 가재의 carapace length(mm) 자료이다. 두 구역의 분포가

$$F_X(z) = F_Y(z - \Delta)$$

의 관계를 만족한다고 하자.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구역 1 ($X_i$) | 17 | 14 | 15 | 21 | 19 | 13 |
| 구역 2 ($Y_j$) | 5 | 11 | 16 | 8 | 12 | |

Wilcoxon rank-sum test를 이용하여 다음에 답하여라.

(a) $H_0 : \Delta = 0$ 대 $H_1 : \Delta > 0$ 을 검정하여라.

(b) $H_0 : \Delta = 2$ 대 $H_1 : \Delta > 2$ 를 검정하여라.

(c) $X_i - Y_j$의 모든 pairwise difference를 이용하여 $\Delta$의 90% 신뢰구간을 구하고, Hodges–Lehmann 추정량을 구하여라.

## 문제 2. 이표본 척도문제

다음 자료는 평균은 같고 분산은 다른 두 정규분포로부터 생성한 모의실험 자료이다.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처리 1 ($X_i$) | 8.0 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.6 | 11.3 |
| 처리 2 ($Y_j$) | 6.1 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 13.7 |

$B = 10{,}000$번의 순열을 이용하는 permutation test로 다음에 답하여라.

(a) Siegel–Tukey 검정을 이용하여 척도모수의 차이를 검정하여라.

(b) Ansari–Bradley 검정을 이용하여 척도모수의 차이를 검정하여라.

## 문제 3. Kolmogorov-Smirnov Test

다음은 숲속에 둥지를 짓는 두 종의 새에 대한 둥지 높이 자료이다.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종 A | 5.1 | 9.4 | 7.2 | 8.1 | 8.8 |
| 종 B | 2.5 | 4.2 | 6.9 | 5.5 | 5.3 |

Kolmogorov–Smirnov 검정을 이용하여 두 분포의 차이를 검정하고자 한다.

(a) 모든 관측값에서 두 표본의 경험적 분포함수를 계산하여라.

(b) 유의확률을 구하여라.